广州科技职业技术大学

本科毕业论文（设计）

题　目：“碳足迹”视角下的数字印刷与传统印刷环境影响对比分析

学 生 姓 名：刘嘉裕

学　　号：202246060531

专 业 班 级：数字印刷工程 22 数字印刷本科 4 班

所 在 学 院：艺术传媒学院

指 导 教 师：周旻莺 李延

完 成 时 间：2026 年 3 月

毕业论文独创性承诺

本人所提交的毕业论文，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。本声明的法律后果由本人承担。

作者（签名）：_____　　指导教师确认（签名）：_____

年　月　日　　年　月　日

毕业论文版权使用授权书

本毕业论文作者完全了解广州科技职业技术大学有权保留并向国家有关部门或机构送交毕业论文（设计）的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权广州科技职业技术大学可以将此毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编毕业论文（设计）。涉及保密的毕业论文（设计）在 5 年解密后适用本授权书。

作者（签名）：_____　　指导教师（签名）：_____

年　月　日　　年　月　日

说明：本排版稿已完成封面字段与正文结构对齐；具体字号、行距、页眉页脚与目录样式请以学院/教务处发布的最终模板为准。

目录

本科毕业论文（合并版，MASTER_r43）.....5
摘要与 Abstract（MASTER_r43）.....5
摘要.....5
Abstract.....5
第 1 章 绪论（MASTER_r43）.....6
1.1 研究背景.....7
1.2 研究意义.....7
1.3 研究目标与研究问题.....7
1.3.1 研究目标.....7
1.3.2 研究问题.....7
1.4 研究内容与技术路线.....8
1.4.1 研究内容.....8
1.4.2 技术路线（工程化）.....8
1.5 研究创新点与工程化贡献.....8
1.6 论文结构安排.....8
第 2 章 文献综述（MASTER_r43）.....9
2.1 产品碳足迹与生命周期评价方法体系.....9
2.2 数字印刷与胶印的工艺差异及其碳足迹影响机制.....9
2.3 生产阶段数据项与常见数据来源.....9
2.4 现有研究不足与本文切入点.....10
2.5 本章小结.....10
第 3 章 究方法（MASTER_r43）.....10
3.1 方法学依据与总体框架.....10
3.2 目标与范围界定（Goal & Scope）.....11
3.2.1 研究目标.....11
3.2.2 功能单位（Functional Unit）.....11
3.2.3 情景定（Scenario）.....11

3.2.4 系界（System Boundary）与“部分 CFP”披露.....11
3.2.5 截分配原（Cut-off & Allocation）.....12
3.2.6 系统边界图（V2）.....12
3.3 清单分析（LCI）：活动数据与排放因子.....12
3.3.1 活据（Activity Data）.....12
3.3.2 电耗数据策略：可追溯〔占位〕 + 〔可替换〕接口.....12
3.3.3 排放因子策略：主线与敏感性.....13
3.4 影响评价与计算方法（LCIA：气候变化维度）.....13
3.5 不确定性、敏感性与阈值分析设计.....13
3.5.1 数据质量与可追溯性要求.....13
3.5.2 纸张因子敏感性.....13
3.5.3 分析（反件）.....13
3.6 模型实现与版本管理（工程化约束）.....14
3.7 本章小结.....14
第 4 章 核算结果与讨论（MASTER_r43）.....14
4.1 关键参数与数据状态.....14
4.2 基线结果（主线纸张因子=1.29）.....15
4.2.1 贡献结构与差异来源.....15
4.3 纸张因子敏感性（1.29 vs 1.49 vs 1.619）.....15
4.4 结论反转的条件（阈值分析，面向答辩）.....15
4.5 电力因子不确定性（CFP 主线 + CO2 口径对照）.....16
4.6 局限性与后续升级路径（必须披露）.....16
4.7 本章小结.....17
第 5 章 结论与展望（MASTER_r43）.....17
5.1 主要结论（严格边界下）.....17
5.2 研究不足与局限（必须披露）.....17
5.3 实践启示（在边界内的谨慎表述）.....18
5.4 后续工作建议（按优先级、可落地）.....18

5.5 本章小结.....18
考文列表（GB/T 7714-2015，MASTER_r43）.....19
附录 A 关键参数与公式（便于答辩复核）.....21
A.1 功能单位与情景.....21
A.2 电耗〔占位〕与〔可替换〕规则（不阻塞写作）.....21
A.3 纸张因子开关与敏感性.....21
附录 B 〔待核验〕清单（提交前必须逐条确认）.....21
附录 C 使用工具与贡献说明（可选，按学校要求取舍）.....22
附录 D 研究过程记录（基于本项目文档，可核验）.....22
任务书要求对齐说明（MASTER_r43）.....23
A. 基本目标对齐.....23
B. 基本任务对齐（对应章节）.....23
证据留痕与核验说明（MASTER_r43）.....23
附录 E 答准（MASTER_r43）.....23
附录 F 参考文献举证文件（MASTER_r43）.....24
附录 F（更新说明，MASTER_r43）.....24
附录 G 稿提交明（MASTER_r43）.....24

本科毕业论文（合并版，MASTER_r43 ）

结论边界：本文仅在气候变化（碳足迹，kgCO2e）指标下比较生产阶段差异，不据此推断整体环境影响的优劣。

摘要与 Abstract（MASTER_r43 ）

结论边界：仅“碳足迹/气候变化维度（kgCO2e）”，不据此推断整体环境影响的优劣。

摘要

在“双碳”目标与产品碳足迹管理加速推进的背景下，印刷行业需要一种说得清、算得出、也能被复核的生产阶段对比方法。本文把评价范围收窄到“碳足迹/气候变化维度（kgCO2e）”，参照 ISO 14040/14044 生命周期评价框架与 ISO 14067 产品碳足迹要求，搭建了一个便于本科答辩的核算模型，用于比较数字印刷与传统平张胶印在生产阶段的碳足迹差异。研究以 1000 个 A4 印面为功能单位，并以基准作业“1000 张 A4 双面彩色（4/4）=2000 印面；157 g/m² 涂布印刷纸”进行数值演示。模型采用“混合边界”的 V2 设定：纸张按 cradle-to-gate 排放因子入，力按 gate-to-gate 电耗并乘以中国官方电力碳足迹因子计入。考虑到企业实测电耗往往难以获取，本文将公开文献的能耗强度区间折算到功能单位电耗，同时在模型中保留“实测/手册优先”的替换入口，便于后续直接更新。

结果表明：在当前 V2 边界与主线纸张因子取值条件下，数字印刷的碳足迹低于胶印。以基准作业计，数字印刷与胶印分别为 16.30 与 19.27 kgCO2e/1000 张 A4 双面（=2000 印面）；换算为 8.15 与 9.63 kgCO2e/1000 印面，差值约 1.49 kgCO2e/1000 印面。贡献结构显示纸张项占比高（数字印刷约 78%，胶印约 71%），两工艺的差值主要来自电耗差异。将纸张因子在 1.29/1.49/1.619 kgCO2e/kg 范切，比方向保持一致。分析一步出反

件：若胶印电耗低至约 4.59 kWh/1000 张 A4 双面（约 2.30 kWh/1000 印面）（其余参数不变），两工艺总量可接近相等；因此电耗实测/手册值是后续最优先补齐的数据项（定位为压力测试参数，用于敏感性检验，不代表特定企业实测）。补充校验：UPM 公开 WFC 纸张碳足迹信息给出某工厂年度 fossil CO_2 约 0.86 kg/kg（非完整 CO_2e），可作为低碳下限的量级参考。[28]

需要说明的是：当前模型仅纳入纸张与电力两项，油墨/墨粉、版材、清洗剂/润版液、印前/印后及设备制造等尚未纳入；纸张因子主线与中国备选也仍需进一步锁定到可追溯的本土 EPD 或数据库条目。上述缺口均已在证据矩阵与章节局限性中明确

标注。总体而言，本文提供的是一个透明、可复算、并便于后续迭代升级的生产阶段对比模板。

关键词：产品碳足迹；生命周期评价；数字印刷；胶印；电力因子；敏感性分析

Abstract

As demand grows for product carbon footprint management, the printing industry needs a transparent and reproducible way to compare production-stage climate impacts. This thesis compares digital printing and conventional sheetfed offset printing under a single indicator—carbon footprint (kgCO2e)—in line with the ISO 14040/14044 LCA framework and ISO 14067 CFP requirements. The functional unit is defined as 1,000 A4 double-sided full-color leaflets on 157 g coated paper with consistent product quality. A “hybrid” V2 boundary is used for an undergraduate, defense-ready model: paper is modeled with cradle-to-gate emission factors, while electricity is modeled with gate-to-gate consumption multiplied by China’s official 2024 grid carbon footprint factor. When facility-specific electricity data are unavailable, literature-based energy intensity ranges are converted to kWh per functional unit, and the Excel model retains interfaces to replace placeholder values with measured/manual data.

Under the V2 boundary and the main paper-factor setting, the total carbon footprint is 16.30 kgCO2e/1,000 sheets (equivalent to about 8.15 and 9.63 kgCO2e per 1,000 A4 single-sided impressions if 1,000 duplex sheets = 2,000 impressions; gap ≈ 1.49 kgCO2e/1,000 impressions) for digital printing and 19.27 kgCO2e/1,000 sheets for offset printing, indicating a difference of 2.97 kgCO2e/1,000 sheets (offset higher). Paper dominates the footprint (≈70–80%), while the gap is largely driven by electricity consumption. Sensitivity analysis over paper factors (1.29/1.49/1.619 kgCO2e/kg) preserves the conclusion direction, with the gap remaining around 3.0–3.2 kgCO2e/1,000 sheets. A threshold analysis shows the reversal condition within the V2 boundary: offset printing would need to reduce electricity to about 4.59 kWh per 1,000 sheets (other parameters unchanged) to approach parity, highlighting electricity data as the top priority for future refinement. Limitations include the exclusion of inks/toners, plates, cleaning chemicals, and equipment lifecycle, as well as the need to further verify localized paper

emission factors. All gaps are explicitly marked and traceable through the evidence matrix and chapter limitations.
Key words: product carbon footprint; life cycle assessment; digital printing; offset printing; electricity factor; sensitivity analysis

---

第 1 章 绪论（MASTER_r43 ）

1.1 研究背景

产品碳足迹（Carbon Footprint of Products, CFP）正逐渐成为制造业与消费品开展绿色供应链、低碳设计与信息披露时的关键指标。对印刷行业而言，它既受纸张等上游材料生产排放影响，也与生产阶段的用电、调机与废品等过程负荷密切相关。更重要的是，数字印刷与传统胶印在“订单规模、准备工序、能耗与废品率”上的结构差异明显，因此在同一功能单位下，碳足迹不仅可能出现显著差距，还可能批量化出反[8][10]。

现有研究对两种工艺的总体判断较为一致：短版、小批量条件下数字印刷往往更占优势；当印量增大，胶印的固定准备负荷被摊薄后，单位负荷会明显下降[8][9][10]。但在本科论文的现实条件下，企业实测数据难拿到，研究很容易停留在结论转述，缺少可复算模型与清晰的边界说明。基于这一限制，本文采用“可追溯〔占位〕+〔待核验〕标记+〔可替换〕接口”的思路，把模型先做出来、把缺口讲清楚，保证结论在边界内可解释、可复核。

1.2 研究意义

（1）方法学意义：在 ISO 14040/14044 LCA 框架与 ISO 14067 CFP 要求下，给出适用于“生产阶段聚焦”的部分 CFP 对比路径，把功能单位、系统边界、截断与数据策略写清楚，降低口径不一致带来的比较偏差[1][2][3]。

（2）工程实践意义：将可复算 Excel 模型与证据矩阵绑定，形成“论点—数据—来源—章节”的对应关系，便于答辩时解释“数字从哪里来”、也便于后续按版本链迭代升级。

（3）决策参考意义：在严格边界下识别纸张与电力的贡献结构，并用敏感性与阈值分析说明结论对关键参数的依赖程度，为工艺改进与减排优先级提供方向性线索（不作行业泛化结论）。

1.3 研究目标与研究问题

1.3.1 研究目标

在统一功能单位与生产阶段边界下，对数字印刷与胶印的碳足迹（kgCO2e）进行量化对比，梳理贡献结构与不确定性来源，给出一个可持续迭代的低碳评估框架。

1.3.2 研究问题

RQ1：在“纸张+电力”的生产阶段 V2 边界下，两种工艺的碳足迹差异为多少？差异主要由哪些贡献项驱动?

RQ2：纸张排放因子在合理范围变化时，结论方向是否稳健?

RQ3：在何种电耗条件下结论可能反转（阈值分析）？哪些数据最应优先补齐以提升可答辩性?

1.4 研究内容与技术路线

1.4.1 研究内容

1) 明确功能单位并冻结对比口径，设定 S1 小批量情景；

2) 构建生产阶段 V2 核算模型：纸张（cradle-to-gate）+力（gate-to-gate）；

3) 输出基线结果，并开展纸张因子敏感性分析与电耗阈值分析（反转条件）；

4) 对未纳入项与关键假设进行显式披露，避免将边界内结论外推为“全面结论”。

1.4.2 技术路线（工程化）

```
标准框架与边界锁定（ISO 14040/44/67 + GHG Product）
│
▼
功能单位/情景定义（基准作业：1000 张 A4 双面彩色（4/4）=2000 印面，157g 铜版纸，S1 小批量）
│
▼
V2 模型：纸张（上游因子）+ 电力（电耗×电力因子）
│
▼
结果输出：基线 → 纸张因子敏感性 → 阈值分析（反转条件）
│
▼
证据闭环：证据矩阵（论点-证据-章节）+ 数据留痕（来源/口径/日期）
```

1.5 研究创新点与工程化贡献

1) 可追溯〔占位〕策略：在缺少实测电耗时，采用公开研究的能耗强度区间折算为功能单位电耗，并保留“实测/手册优先”的替换接口，以便拿到真实数据后快速更新模型[8]。

2) 证据矩阵驱动写作：把关键参数与结论对应到证据条目与章节落点，减少“写了但说不清来源”的风险。

3) 阈值分析用于解释边界内的反转条件：把“结论为何成立、何时可能不成立”用可复核的量级条件讲清楚，提高答辩时的可解释性。

1.6 论文结构安排

第 1 章介绍研究背景、意义与技术路线；第 2 章综述标准体系与工艺对比研究现状；第 3 章给出功能单位、系统边界、数据与计算方法；第 4 章呈现基线结果、敏感性与阈值分析并讨论局限；第 5 章给出结论、建议与后续研究展望。

第 2 章 文献综述（MASTER_r43 ）

2.1 产品碳足迹与生命周期评价方法体系

生命周期评价（LCA）为产品环境影响量化提供通用框架，ISO 14040 给出原则与总体框架，ISO 14044 进一步规定实施要求（数据质量、分配、可比性、结果解释等）[1][2]。在气候变化单一影响类别聚焦场景下，ISO 14067 提出产品碳足迹（CFP）的量化与报告要求，并允许在边界清晰披露的前提下开展“部分 CFP”的量化[3]。此外，GHG Protocol Product Standard 提供产品生命周期核算与报告补充框架，可用于说明产品层级核算的组织与信息披露逻辑[4]。

对比研究在方法学层面通常面临三类关键风险：

（1）功能单位不一致（规格/单双面/色数/纸张类型不一致）；

（2）系统边界与截断不一致（是否计入纸张上游、制版、清洗剂、印前/印后等）；

（3）排放因子口径混用（CO2 与 CO2e、CFP 口径与仅 CO2 口径混用）。因此，文献综述不仅要总结“谁更低碳”，更要总结“在什么条件与边界下得到该结论”。

2.2 数字印刷与胶印的工艺差异及其碳足迹影响机制

传统平张胶印一般包含制版/上版、调机与追色、正式印刷、洗车与维护等环节；数字印刷（如电摄影/喷墨）在短版作业中通常减少或免除实体制版与上版流程，但可能在设备预热/待机与耗材结构上呈现不同特征[8][9][10]。这导致两种工艺的“固定负荷—可变负荷”结构不同：胶印的固定准备负荷在小批量下难以摊薄，而在大批量下可显著下降；数字印刷在短版下更具灵活性，但单位能耗与耗材消耗对设备与工况敏感[8][10]。

文献普遍指出，结论对以下参数敏感：

- 订单规模/印量：可能出现工艺优劣反转的“交叉点”[8][9]；
- 废品率与纸张利用率：直接影响材料项；
- 电耗与运行状态：待机/预热/调机策略影响单位用电分摊；

- 排放因子选择：电力因子受区域与年份影响，纸张因子受纸种、系统边界与数据库版本影响[8][11][12]。

2.3 生产阶段数据项与常见数据来源

对“生产阶段 CFP 对比”而言，最小可答辩的数据项通常包括：纸张消耗、电耗与相应排放因子；可扩展数据项包括油墨/墨粉、版材、清洗剂/润版液及其处置等[8][10]。在数据来源方面：

- 电力因子（CFP 口径）：中国官方发布的全国电力碳足迹因子（kgCO2e/kWh）可直接用于产品碳足迹/LCA 场景[5][15]。
- 电力因子（CO2 口径）：官方发布的全国/区域/省级电力二氧化碳排放因子（kgCO2/kWh）可用于地区差异的敏感性对照，但不能与 CO2e 口径混用[6][16]。
- 印刷电耗：公开研究提供不同工艺的能耗强度区间（kWh/tonne printed products），可在缺少实测时折算为功能单位电耗并作为可追溯〔占位〕[8]。
- 纸张因子：行业报告与期刊研究给出不同纸种的 cradle-to-gate 量级，可用于候选值与敏感性边界；例如 Two Sides 报告给出“Coated Free”在 cradle-to-gate 下的行业平均全球变暖指标（可折算为 kgCO2e/kg）[11]，BioResources 研究给出跨纸种的加权平均与范围用于量级校验[12]。同时，历史研究提示中美供应链在特定口径下可能存在显著差异，但该类来源往往存在边界截断或仅 CO2 口径限制，不能直接替代 CFP 因子[13]。

2.4 现有研究不足与本文切入点

综合上述研究，可归纳如下不足：

（1）对比边界与参数定义不透明，导致结论难以复现；

（2）缺少“在数据缺口下仍可答辩”的工程化推进路径；

（3）对不确定性披露不足，容易出现“以偏概全”的外推结论。

本文的切入点是：在本科论文周期内，以“可追溯〔占位〕+〔待核验〕标记+〔可替换〕接口”构建生产阶段 V2 对比模型，并通过敏感性与阈值分析给出结论稳健性与反转条件，从而在严格边界下形成可解释、可复算的对比结论。

2.5 本章小结

本章梳理了 LCA/CFP 标准体系与数字印刷/胶印对比研究的关键结论与敏感参数。文献表明结论高度依赖边界、印量与数据口径一致性。基于此，本文在后续章节将明确功能单位、系统边界与数据策略，采用纸张+电力的 V2 边界推进可答辩结果，并用敏感性与阈值分析管理不确定性。

第 3 章 研究方法（MASTER_r43 ）

3.1 方法学依据与总体框架

本究在生命周期价（ LCA）框架下进行产品碳足迹（CFP）核算与对比。这里的 LCA 可以理解为：用统一口径把“从材料到生产过程”的环境负荷算清楚；而 CFP 则是在 LCA 里只聚焦候化一影（kgCO2e）。本文主要依据如下标准与框架：

- ISO 14040:2006：LCA 原则与框架[1][17]
- ISO 14044:2006：LCA 实施要求与指南（数据质量、分配、解释与报告）[2][18]
- ISO 14067:2018：产品碳足迹量化与报告要求，并允许在边界清晰披露的前提下开展部分 CFP[3][19]；同时 ISO 官网显示该标准正在修订中，对应工作项（ISO/WD 14067）状态为 Under development，Stage：Close of comment period [20.60]；本文记录访问日期并在“版本状态”处留痕[20]
- GHG Protocol Product Standard：产品层级核算与报告补充框架（不替代 ISO 主线）[4]

本文所有结果只讨论气候变化维度（kgCO2e），不据此推断其他环境影响类别的优劣。

3.2 目标与范围界定（Goal & Scope）

3.2.1 研究目标

在统一功能单位与系统边界的前提下，对数字印刷与胶印的生产阶段碳足迹进行量化对比，进一步拆解贡献结构与不确定性来源，并形成可复算、可追溯且便于替换数据的 Excel 模型。

3.2.2 功能单位（Functional Unit）

功能单位：1000 个 A4 印面（A4 single-sided impressions，记为 1000 印面）。单面=1 impression，双面=2 impressions[21]。为便于展示计算过程，本文采用基准作业：1000 张 A4 双面彩色（4/4）=2000 印面，157 g/m² 涂布印刷纸。结果优先以 kgCO2e/1000 印面呈现；同时给出基准作业“1000 张 A4 双面彩色（4/4）=2000 印面”的等价结果（kgCO2e/1000 张 A4 双面），方便直观对照。为降低操作负担，配套 Excel 模型已将电耗三档开关预设为“主线_文献占位(VTT)”。设备级校验（Heidelberg）与企业级极端（Nordic Swan）仅作为量级校验与讨论章上限情景，不进入主线结果。

3.2.3 情景设定（Scenario ）

S1：小批量对比情景

- 数字印刷 vs 传统平张胶印

- 基准作业规格（用于数值演示）：A4 双面彩色（4/4，色数定义见[25]），157 g/m² 涂布印刷纸；两工艺规格一致。
- 对比目标：在一致功能单位下比较生产阶段碳足迹差异

3.2.4 系统边界（System Boundary）与“部分 CFP”披露

考虑到本科论文周期与数据可得性，本文采用“混合边界”的生产阶段 V2 核算设定（MVP→V2），以保证口径清晰、结果可复核：

- 纸张项（材料上游）：以 cradle-to-gate 纸张排放因子计入（材料生产相关排放）
- 电力项（生产用电）：以 gate-to-gate 电耗×电力因子计入（印刷生产用电）
- 未纳入项（当前阶段）：油墨/墨粉、版材、清洗剂/润版液、印前/印后、设备制造与报废等——统一标注“〔待补〕/〔待核验〕”，并在第 4 章与第 5 章局限性中集中披露，不用猜测数值填补。

该处理符合 ISO 14067 对边界透明披露的要求：当开展部分 CFP 时，需要明确范围限制与缺失项，避免读者把结果误解为完整生命周期结论[3]。

3.2.5 截断规则与分配原则（Cut-off & Allocation）

- 截断规则：V2 边界仅纳入纸张与电力两项；未纳入项在计算中按 0 理，但必须说明缺口及其可能影响方向。
- 分配原则：后续若引入“车间总电表/多作业共用能源”等数据，优先采用可复算的物理分配（如作业时间×功率，或按产量/纸张质量占比）；如需经济分配，需说明依据并做敏感性讨论[2]。

3.2.6 系统边界图（V2）

```
上游材料（cradle-to-gate）                生产阶段（gate-to-gate）

┌──────────────────────────┐            ┌──────────────────────────────┐
│ 157g 铜版纸生产（CWF）  │── m_paper×EF_paper ─▶│ 印刷生产用电
E_elec×EF_grid │
└──────────────────────────┘            └──────────────────────────────┘

▲                          ▲
└──────────────────────── 本研究 V2 纳入项：纸张 + 电力 ────────────────────┘
未纳入项：油墨/墨粉、版材、清洗剂/润版液、印前/印后、设备制造与报废等（统一“〔待补〕/〔待核验〕”并在第 4/5 章披露）
```

3.3 清单分析（LCI）：活动数据与排放因子

3.3.1 活动数据（Activity Data ）

V2 模型活动数据项（绑定到 Excel 输入页“02_活动数据输入”）：

- 纸张消耗量（kg/1000 张）：数字印刷、胶印分别取值
- 电耗（kWh/1000 张）：数字印刷、胶印分别取值（可被实测/手册替换）

3.3.2 电耗数据策略：可追溯〔占位〕+〔可替换〕接口

当无法获得企业实测或设备手册电耗时，本文采用公开研究给出的能耗强度区间（kWh/tonne printed products）折算为功能单位电耗，作为“可追溯〔占位〕”；同时在 Excel 中保留“实测/手册优先”的输入位，后续只需替换两项电耗即可联动复算[8]。需要强调的是：该占位值用于推进与量级判断，代表性受设备型号与工况影响。

3.3.3 排放因子策略：主线与敏感性

- 电力因子（主线，CFP 口径）：采用官方发布的 2024 年全国电力平均碳足迹因子（kgCO2e/kWh）[5][15]。
- 电力因子（对照，CO2 口径）：采用官方发布的 2023 年全国/区域/省级电力二氧化碳排放因子（kgCO2/kWh）用于地区差异敏感性对照，必须在正文注明“仅 CO2，不等同 CO2e/CFP 口径”[6][16]。
- 纸张因子（主线/备选/扩展）：主线=1.29、中国备选=1.49（当前均为〔占位〕，标“〔待核验〕”）；扩展敏感性采用 Two Sides “Coated Free/CWF”给出的 cradle-to-gate 行业平均折算值 1.619 kgCO2e/kg（可追溯）[11]，并用 BioResources 给出的跨纸种范围作量级校验[12]。

3.4 影响评价与计算方法（LCIA：气候变化维度）

在气候变化维度下，本文采用“活动数据×排放因子”的最小可复算方式进行核算：

- 纸张项：$CF_{paper} = m_{paper} \times EF_{paper}$
- 电力项：$CF_{elec} = E_{elec} \times EF_{grid}$
- 合计：$CF_{total} = CF_{paper} + CF_{elec}$

其中：

- m_{paper}：纸张消耗（kg/1000 张）
- EF_{paper}：纸张排放因子（kgCO2e/kg）
- E_{elec}：电耗（kWh/1000 张）
- EF_{grid}：电力因子（kgCO2e/kWh，主线）

3.5 不确定性、敏感性与阈值分析设计

3.5.1 数据质量与可追溯性要求

- 可追溯：每个因子/数据项均在 Excel“06_数据来源留痕”记录来源、口径、获取日期与备注。
- 可复算：关键换算（短吨→kg、吨→功能单位电耗折算等）保留完整公式链路或在附录中说明。
- 〔可替换〕：电耗保留实测/手册输入位，替换后自动联动复算，避免“改一处、错一片”。

3.5.2 纸张因子敏感性

在保持活动数据不变时，切换三档纸张因子情景：

- S_paper_1：1.29（主线，〔占位〕〔待核验〕）
- S_paper_2：1.49（中国备选，〔占位〕〔待核验〕）
- S_paper_3：1.619（Two Sides CWF，扩展敏感性，可追溯）[11]

3.5.3 分析（反件）

在 V2 边界下，两工艺总碳足迹差异可写为：

$\Delta CF = (\Delta m \times EF_{paper}) + (\Delta kWh \times EF_{elec})$

当$\Delta CF=0$时，胶印电耗阈值：

$kWh_{offset}^* = kWh_{digital} - (\Delta m \times EF_{paper})/EF_{elec}$

阈值分析的作用是把“结论在什么条件下可能改变”说清楚：它用于解释 V2 边界内的反转条件，并提示后续最优先补齐的数据项（电耗实测/手册值）。

3.6 模型实现与版本管理（工程化约束）

核算模型使用 Excel 实现（目录：03_核算模型/），并采用单主线 MASTER 链管理版本。写作与模型通过证据矩阵绑定（目录：04_证据矩阵/），确保“论点—证据—章节”能追溯、可审计。

3.7 本章小结

本章完成了功能单位、系统边界、截断与数据策略的界定，并给出了 V2 边界下的核算公式、敏感性与阈值分析设计。下一章将据此呈现基线结果，并结合不确定性与局限性进行解释。

第 4 章 核算结果与讨论（MASTER_r43）

对比边界：仅“碳足迹/气候变化维度（kgCO2e）”。

4.1 关键参数与数据状态

本章所有结果均对应第 3 章已定义的功能单位与系统边界。当前 V2 核算只纳入纸张与电力两项，其余贡献项不做猜测填数，统一放在本章末尾作为局限说明。

表 4-1 关键参数（S1 小批量，V2 边界）

参数	数字印刷	胶印	说明/数据状态
纸张消耗 (kg/1000 张)	9.89	10.58	当前为模型输入/估算；可随废品率与工艺参数更新
电耗 (kWh/1000 张)	6.13	9.73	文献区间折算〔占位〕（〔可替换〕为实测/手册）[8]
电力碳足迹因子 (kgCO2e/kWh)	0.5777	0.5777	中国官方 2024 全国平均 CFP 因子[5][15]
纸张因子（主线）(kgCO2e/kg)	1.29	1.29	已冻结主线值，来源仍需补齐（〔待核验〕）
纸张因子（中国备选）(kgCO2e/kg)	1.49	1.49	仅用于敏感性（〔待核验〕）
纸张因子（扩展敏感性）(kgCO2e/kg)	1.619	1.619	Two Sides “Coated Free/CWF”折算值[11]

4.2 基线结果（主线纸张因子=1.29）

基线结果由“纸张+电力”两项相加得到，仅用于气候变化维度的比较。

表 4-2 基线核算结果（纸张因子=1.29，按 1000 印面）

工艺	纸张排放 (kgCO2e/1000 印面)	电力排放 (kgCO2e/1000 印面)	合计 (kgCO2e/1000 印面)
数字印刷	6.38	1.77	8.15
胶印	6.82	2.81	9.63
差值（胶印−数字）	0.45	1.04	1.48

注：对应 1000 张 A4 双面彩色（=2000 印面）时，合计分别为 16.30 与 19.27 kgCO2e/1000 张。

4.2.1 贡献结构与差异来源

- 从贡献结构看，纸张项占比仍然最高：数字印刷约 78%，胶印约 71%。

- 进一步拆解差值：纸张消耗差异贡献约 0.45 kgCO2e/1000 印面；电耗差异贡献约 1.04 kgCO2e/1000 印面（约占总差值 70%）。

这与相关研究中常见的判断一致：总量往往由材料项（纸张）主导，而工艺之间的“差多少”更容易被能源项（用电）拉开[8][10]。因此，若要提升结论可信度与可解释性，优先级应放在两件事上：电耗的真实水平，以及纸张消耗/废品率的口径。

4.3 纸张因子敏感性（1.29 vs 1.49 vs 1.619）

在保持活动数据（纸张消耗、电耗）不变的前提下，仅切换纸张排放因子，得到表 4-3 所示敏感性结果。

表 4-3 纸张因子敏感性结果（合计=纸张+力，按 1000 印面）

纸张因子 (kgCO2e/kg)	数字印刷合计 (kgCO2e/1000 印面)	胶印合计 (kgCO2e/1000 印面)	差值（胶印−数字）
1.29（主线）	8.15	9.63	1.48
1.49（中国备选）	9.14	10.69	1.55
1.619（Two Sides CWF）	9.78	11.38	1.60

结果显示：当纸张因子在 1.29–1.619 范围内变化时，对比结论方向保持一致，差值约 1.49–1.60 kgCO2e/1000 印面，说明在当前活动数据条件下结论对纸张因子不确定性具有一定稳健性。但需要同时强调：纸张因子决定总量水平，而主线/中国备选目前仍为“〔待核验〕”，后续应通过 EPD/数据库条目进一步锁定。

4.4 结论反转的条件（阈值分析，面向答辩）

在 V2 边界下（仅纸张+电力），两工艺总碳足迹差异可写为：

$\Delta CF = (\Delta m \times EF_{paper}) + (\Delta kWh \times EF_{elec})$

其中Δm为胶印与数字印刷的纸张消耗差异（kg/1000 张），ΔkWh为电耗差异（kWh/1000 张）。

本研究主线采用$EF_{paper}=1.29$（〔待核验〕）与$EF_{elec}=0.5777$（2024 全国电力平均碳足迹因子）[5][15]。

以本研究当前基线活动数据为例（数字：m=9.89、kWh=6.13；胶印：m=10.58、kWh=9.73）：

- $\Delta m = 0.69$ kg/1000 张 → 纸张项“劣势”=0.69×1.29=0.89 kgCO2e
- 若要使两工艺总量相等（$\Delta CF=0$），胶印电耗需满足阈值：

$kWh_{offset}^* = kWh_{digital} - (\Delta m\times EF_{paper})/EF_{elec}$

代入可得：\(kWh_{offset}^* \approx\) 4.59 kWh/1000 张 A4 双面（约 2.30 kWh/1000 印面）

解释（用于答辩）：

- 当前胶印电耗〔占位〕为 9.73 kWh/1000 张，显著高于 4.59；因此在 V2 边界与当前参数下，结论方向不太可能仅因“纸张差异”而反转。
- 阈值推导也提示：差值对电耗真实水平非常敏感。后续一旦拿到设备手册或实测电表数据，应优先替换电耗，并复算表 4-2 至表 4-4。

需要注意：阈值分析只适用于“纸张+电力”两项的 V2 模型，未纳入油墨/版材/清洗剂等潜在贡献项；其目的在于解释差值来源与不确定性，而不是给出企业层面的精确预测。

4.5 电力因子不确定性（CFP 主线 + CO2 口径对照）

主线核算采用 CFP 口径（kgCO2e/kWh）[5][15]。为展示电力结构差异可能带来的变化范围，本文另引用官方发布的 CO2 口径区域/省力因子（kgCO2/kWh）做照敏感性[6][16]。本文在解释中明确：CO2 口径不等同于 CO2e/CFP 口径，不能与主线结果混用。该对照仅用于提示：若研究对象所在地区电力结构显著不同，电力项可能产生系统性偏移，后续需获取更匹配的电力因子或开展本地化建模。

4.6 局限性与后续升级路径（必须披露）

1) 本研究当前仅纳入纸张与电力两项，油墨/墨粉、版材、清洗剂/润版液、印前/印后与设备制造等未纳入；因此结论仅解释本边界下的差异。

2) 电耗为文献区间折算〔占位〕，其代表性会受设备型号、工况、订单组织与待机策略影响；若取得实测/手册数据，应沿 MASTER 链替换并复算。

3) 纸张因子主线/中国备选仍处于“〔待核验〕”状态；当前通过 Two Sides 等公开来源提供扩展敏感性边界，但这并不等同于完成本土情境 EPD/数据库因子的锁定。

4.7 本章小结

在“纸张+电力”的 V2 边界下，数字印刷的碳足迹低于胶印（差值约 1.48 kgCO2e/1000 印面），且在纸张因子 1.29–1.619 范围内对比结论方向保持一致。差值主要由电耗差异驱动，因此电耗实测/手册值是后续最优先补齐的数据项；同时纸张因子仍需用权威 EPD/数据库进一步核验锁定。

第 5 章 结论与展望（MASTER_r43 ）

5.1 主要结论（严格边界下）

在统一功能单位（1000 个 A4 印面）与 V2 边界（纸张 cradle-to-gate + 力 gate-to-gate）下，结合基准作业（1000 张 A4 双面彩色=2000 印面，157 g/m² 涂布纸）的数值演示，可以得到以下结论：

1) 基线对比结论（主线纸张因子=1.29）：按 1000 印面计，数字印刷为 8.15 kgCO2e/1000 印面，胶印为 9.63 kgCO2e/1000 印面，差值约 1.48 kgCO2e/1000 印面；对应 1000 张 A4 双面（=2000 印面）时，合计分别为 16.30 与 19.27 kgCO2e/1000 张。

2) 贡献结构结论：两工艺碳足迹均以纸张项为主（约 70%–80%）；但在本研究当前数据条件下，工艺之间“差多少”主要由电耗差异驱动（约占差值 70%）。因此，电耗数据的准确性直接决定结论的可信度。

3) 稳健性结论（纸张因子敏感性）：在纸张因子 1.29/1.49/1.619 范围内，对比结论方向保持一致（差值约 3.0–3.2 kgCO2e/1000 张），说明在当前活动数据条件下结论对纸张因子不确定性具有一定稳健性；但纸张因子仍需进一步核验以保证总量水平可信。

4) 反转条件结论（阈值分析）：在 V2 边界下，若胶印电耗降低至约 4.59 kWh/1000 张 A4 双面（约 2.30 kWh/1000 印面）（其余参数不变），两工艺总量可接近相等。该结论用于解释“在什么条件下可能反转”，并指向后续最优先补齐的数据：数字印刷与胶印的实际电耗。

5.2 研究不足与局限（必须披露）

1) 边界局限：本研究主线未将覆膜、UV 上光、烫金、模切压纹、装订等印后工序及其辅材消耗、能耗与废弃物处理纳入系统边界；目前仅刻画“印刷出厂的 A4 印面”的过程负荷。若实际产品包含较重后加工或复杂装订，忽略后道可能低估成品碳足迹并改变贡献结构；因此本文结论仅适用于印刷过程层面的比较与改进，不直接代表最终交付成品。

2) 电耗数据局限：电耗采用文献区间折算〔占位〕，当前可追溯来源主要集中于 2009–2010 年前后；其代表性会受到设备代际、型号、工况、订单组织与待机策略影响。基于这一现实，本文将电耗视为“量级参考”，后续应尽量用 2020 年后公开数据或实测/手册数据替换，并据此复算。

补充校验（2020+）：公开制造商与行业生态标签资料提示，同为“电耗”，在不同统计边界下可能出现数量级差异。例如，HEIDELBERG Speedmaster XL 106-6+L 给出“每 1000 张大张用电约 8 kWh”的能效对比口径（设备级/按大张计）；而

Nordic Swan（产品组 041）以“印厂年度总能耗÷年度购入基材吨数”给出阈值：平张胶印 1700、数字印刷 3700 kWh/吨购入基材（企业级/含建筑与供能分摊）。因此，本文主线仍把电耗作为“量级占位”，用于敏感性与阈值压力测试；不把单一来源数值外推为行业平均。[26][27]

3) 纸张因子来源局限：主线 1.29 与中国备选 1.49 仍为“〔待核验〕”；Two Sides 折算值用于扩展敏感性边界，但并不等同于完成本土情境权威因子的锁定。

4) 情景局限：本文当前聚焦 S1 小批量情景；已有研究表明，印量/批量可能导致结论变化甚至反转，后续需扩展到多印量情景，并引入固定负荷摊销机制[8][9]。

5.3 实践启示（在边界内的谨慎表述）

- 对短版/小批量作业而言，本研究给出的信号是：在电耗与废品率处于当前量级时，数字印刷在生产阶段 V2 边界下的碳足迹更低。
- 对胶印而言，降低单位电耗与减少调机废张/废品率是缩小差距的关键；阈值分析提供了一个直观的解释框架——“电耗需要下降到什么量级，差距才可能被抹平”。
- 对材料管理而言，纸张项贡献占比高，意味着“纸张利用率”与“纸张因子来源”会显著影响总量水平，因此需要证据链锁定，并用敏感性结果说明不确定性范围。

以上启示仅限“碳足迹/气候变化维度”与本文 V2 边界，不能推广为全面环境表现评价。

5.4 后续工作建议（按优先级、可落地）

1) 最优先：补齐两类电耗数据（2 个数即可升级）

- 数字印刷：kWh/1000 张（设备手册或电表实测）
- 胶印：kWh/1000 张（设备手册或电表实测）

替换后复算表 4-2 至表 4-4 与阈值分析。

2) 第二优先：锁定纸张因子到可追溯来源

获取与“涂布印刷纸/铜版纸”匹配的公开 EPD 或数据库条目（A1-A3/cradle-to-gate），把主线/备选从“〔待核验〕”升级为“已核验”。

3) 第三优先：扩展贡献项（保持版本链）

按顺序补齐：油墨/墨粉 → 版材 → 清洗剂/润版液 → 印前/印后 → 设备制造寿命分摊。每增加一项，都沿 MASTER 链升级，并在证据矩阵中补齐来源、口径与边界说明。

4) 第四优先：扩展多印量情景（S2/S3…）

引入固定负荷摊销（制版/调机/待机）与印量变量，识别“交叉点”并与文献结论对照，以增强研究的解释力。

5.5 本章小结

本文以可追溯、可复算的方式完成了数字印刷与胶印在生产阶段的碳足迹对比，并通过敏感性与阈值分析明确了关键驱动因素与最小数据补齐路径。后续应优先补齐电耗实测/手册值与纸张因子权威来源，以提升答辩可靠性与可解释性。

参考文献列表（GB/T 7714-2015，MASTER_r43）

[1] ISO. ISO 14040:2006. Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework[S]. Geneva: ISO, 2006.

[2] ISO. ISO 14044:2006. Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines[S]. Geneva: ISO, 2006.

[3] ISO. ISO 14067:2018. Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification[S]. Geneva: ISO, 2018.

[4] World Resources Institute; World Business Council for Sustainable Development. Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard[EB/OL]. (2011)[2026-02-28]. https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Product-Life-Cycle-Accounting-Reporting-Standard_041613.pdf

[5] 生态环境部; 国家统计局; 国家能源局. 关于发布 2024 年电力碳足迹因子数据的公告[EB/OL]. (2025-10-23)[2026-02-28]. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202510/t20251024_1130734.html

[6] 生态环境部; 国家统计局. 关于发布 2023 年电力二氧化碳排放因子的公告[EB/OL]. (2025-12-31)[2026-02-28]. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202512/t20251231_1139517.html〔注：仅 CO2 口径，用于对照敏感性〕

[7] Viluksela P, Kariniemi M, Nors M. Environmental performance of digital printing: Literature study[R/OL]. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2010 (VTT Research Notes 2538). [2026-02-28]. https://publications.vtt.fi/pdf/tiedotteet/2010/T2538.pdf

[8] Pihkola H, Nors M, Kujanpää M, Helin T, Kariniemi M, Pajula T, et al. Carbon footprint and environmental impacts of print products from cradle to grave: Results from the LEADER project (Part 1)[R/OL]. Espoo: VTT

Technical Research Centre of Finland, 2010 (VTT Research Notes 2560). [2026-02-28]. https://publications.vtt.fi/pdf/tiedotteet/2010/T2560.pdf

[9] Strecker T, Lesage P. Environmental Life Cycle Assessment of Commercial Analog and Digital Printing[C/OL]//Proc. IS&T Int'l Conf. on Digital Printing Technologies and Digital Fabrication (NIP26). 2010:97-101. DOI:10.2352/ISSN.2169-4451.2010.26.1.art00026_1. [2026-02-28]. https://library.imaging.org/print4fab/articles/26/1/art00026_1

[10] Larsen H F, Hansen M S, Hauschild M Z. Life cycle assessment of offset printed matter with EDIP97: how important are emissions of chemicals?[J]. Journal of Cleaner Production, 2009, 17(2):115-128. DOI:10.1016/j.jclepro.2008.03.006.

[11] Two Sides North America. Printing & Writing Papers – Life-Cycle Assessment Summary Report[R/OL]. (2012-02-14)[2026-02-28]. https://twosidesna.org/wp-content/uploads/sites/16/2018/05/Printing_and_Writing_Papers_-_Life-Cycle_Assessment_Summary_Report.pdf

[12] Tomberlin K E, Venditti R, Yao Y. Life cycle carbon footprint analysis of pulp and paper grades in the United States using production-line-based data and integration[J/OL]. BioResources, 2020, 15(2):3899-3914. [2026-02-28]. https://bioresources.cnr.ncsu.edu/resources/life-cycle-carbon-footprint-analysis-of-pulp-and-paper-grades-in-the-united-states-using-production-line-based-data-and-integration/

[13] Vos R O, Newell J. A Comparative Analysis of Carbon Dioxide Emissions in Coated Paper Production: Key Differences between China and the U.S.[R/OL]. 2009. [2026-02-28]. https://urbansustainability.seas.umich.edu/wp-content/uploads/2014/08/2009_Vos-and-Newell_A-Comparative-Analysis-of-Carbon-Dioxide-Emissions-in-Coated-Paper-Production.pdf

[14] Kariniemi M, Nors M, Kujanpää M, Pajula T, Pihkola H. Evaluating Environmental Sustainability of Digital Printing[C/OL]//Proc. IS&T Int'l Conf. on Digital Printing Technologies and Digital Fabrication (NIP26). 2010:92-96. DOI:10.2352/ISSN.2169-4451.2010.26.1.art00025_1. [2026-02-28]. https://library.imaging.org/print4fab/articles/26/1/art00025_1

[15] 生态环境部; 国家统计局; 国家能源局. 2024 年全国电力碳足迹因子（公告附件）[EB/OL]. (2025-10-23)[2026-02-28]. https://big5.mee.gov.cn/gate/big5/www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202510/W020251024569470952545.pdf

[16] 生态环境部; 国家统计局. 2023 年电力二氧化碳排放因子（公告附件）[EB/OL]. (2025-12-31)[2026-02-28]. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202512/W020251231726284332528.pdf〔注：仅 CO2 口径，用于对照敏感性〕

[17] ISO. ISO 14040:2006 - Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework[EB/OL]. (2006)[2026-02-28]. https://www.iso.org/standard/37456.html

[18] ISO. ISO 14044:2006 - Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines[EB/OL]. (2006)[2026-02-28]. https://www.iso.org/standard/38498.html

[19] ISO. ISO 14067:2018 - Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification[EB/OL]. (2018)[2026-02-28]. https://www.iso.org/standard/71206.html

[20] ISO. ISO/WD 14067 - Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification[EB/OL]. (2024-10-14)[2026-03-02]. https://www.iso.org/standard/90578.html〔状态：Under development；Stage: Close of comment period [20.60]，提交前需再次核验〕

[21] UK Government (Contracts Finder). Framework Schedule 6b Order Form / Call-Off Schedule 20 (Call Off Specification): Definitions of "Impressions"[EB/OL]. (2025-04-01–2026-12-31)[2026-03-03]. https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/Attachment/bcff3ec5-7b65-426a-bdb6-32d3acb1b129

[22] 深圳市市场监督管理局. DB4403/T 286—2022 产品碳足迹评价技术规范 印刷品[S/OL]. (2022-12-12)[2026-03-03]. https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1228/1228919/10336731.pdf

[23] Intergraf. Intergraf recommendations on CO2 emissions calculation in the printing industry (Version 2.1)[R/OL]. (2021)[2026-03-03]. https://www.intergraf.eu/images/pdf/2021_IntergrafRecommendationsOnCO2EmissionsCalculation.pdf

[24] Publishing 2030 Accelerator. CO2e emissions calculation for printed books (Version 4)[R/OL]. (2023-10)[2026-03-03]. https://www.boersenverein.de/fileadmin/bundesverband/dokumente/interessengruppen/IG_nachhaltigkeit/Whitepaper_Publishing_Accelerator_2030_Workstream_one_CO2e_emissions_calculation_for_printed_books_DIGITAL.pdf

[25] 4over4. What does "4/0", "4/1", or "4/4" actually mean?[EB/OL]. (2025?)[2026-03-03]. https://www.4over4.com/help/artwork-and-design/what-does-4-0-4-1-or-4-4-actually-mean

[26] HEIDELBERG. Speedmaster: Energy efficiency as standard[EB/OL]. (2023-01-24)[2026-03-03]. https://www.heidelberg.com/global/en/print_and_packaging/products/offset_printing/energy_efficiency/speedmaster_energy_efficiency.jsp

[27] Nordic Ecolabelling. Criteria Document 041/6: Printing Companies and Printed Matter[EB/OL]. (2026-02-10)[2026-03-03]. https://www.nordic-swan-ecolabel.org/492174/contentassets/956d503409fb4a6bb1bb38762bb78da5/criteria-document_041_printing-companies-and-printed-matter-041_english2.pdf

[28] UPM. Carbon footprint – UPM Nordland Paper Mill, WFC[EB/OL]. (2025-06-19)[2026-03-03]. https://www.upm.com/siteassets/certificate-finder/environmental-product-declaration/carbon-footprint---upm-nordland-paper-mill-wfc.pdf

附录 A 关键参数与公式（便于答辩复核）

A.1 功能单位与情景

- 功能单位：1000 个 A4 印面（A4 单面印次）
- 情景：S1 小批量（数字印刷 vs 胶印）
- 结论边界：仅“碳足迹/气候变化维度（kgCO2e）”比较，不据此推断整体环境影响的优劣。

对照敏感性：可用生态环境部公告（公告 2025 年第 47 号）中“2023 年电力二氧化碳排放因子”作口径隔离对照（0.8273/0.6096 kgCO2/kWh），但不得与 kgCO2e 主线混用〔待核验〕。

A.2 电耗〔占位〕与〔可替换〕规则（不阻塞写作）

- 当前电耗：采用公开文献区间折算得到的〔占位〕值（用于答辩解释“为何暂用〔占位〕”）
- 〔可替换〕：若后续获得设备手册/实测电表，仅需替换 2 个值（数字/胶印 kWh/1000 张）即可更新整篇结果。

A.3 纸张因子开关与敏感性

- 主线：1.29 kgCO2e/kg（〔待核验〕来源，保留为口径冻结值）
- 中国备选：1.49 kgCO2e/kg（〔待核验〕来源，作为敏感性）
- 扩展敏感性：1.619 kgCO2e/kg（行业报告 Two Sides Coated Free 换算值；用于检验结论稳健性）

附录 B 〔待核验〕清单（提交前必须逐条确认）

1) 纸张因子 1.29/1.49 的权威来源：需要补充可追溯出处（数据库/EPD/行业报告/论文）；未补齐前，正文与表格必须保留“〔待核验〕”标记。

2) 电耗〔占位〕的文献来源与换算：核对文献表述单位（kWh/tonne）与换算过程；确保正文写清“〔占位〕、〔可替换〕、局限”。

3) 电力碳足迹因子（kgCO2e/kWh）采用年份与来源：核对公告/附件 PDF 标题、年份、引用日期。

4) 所有参考文献条目：作者/年份/题名/载体/页码/DOI/URL 是否完整；不确定的全部标“〔待核验〕”，不可补写猜测信息。

5) 图表编号与引用一致性：表 4-1/4-2/... 在全文是否唯一、正文是否引用到。

6) 论文结论措辞边界：不得出现“总体更环保/整体环境更优”等外推表述。

附录 C 使用工具与贡献说明（可选，按学校要求取舍）

- 本研究在资料检索与写作组织中使用了辅助工具（如检索/摘要/语言润色），但所有结论、参数取值、计算过程与参考文献条目均由作者核对并对其真实性负责。
- 对于无法核验的数据/文献，本论文明确标注“〔待核验〕/〔待补〕”，不以推测替代证据。

附录 D 研究过程记录（基于本项目文档，可核验）

说明：本段不虚构“企业实测/实习经历”。仅把本项目已有文档与模型的事实流程写成可答辩叙述，便于解释数据来源与决策。

1. 目标与边界：按 ISO 14040/14044 的 LCA 框架，并在 ISO 14067 产品碳足迹口径下，限定比较维度为“气候变化/碳足迹（kgCO2e）”。

2. 功能单位：1000 个 A4 印面（A4 单面印次）（157g 铜版纸），确保两工艺成品质量与规格一致。

3. 系统边界：生产阶段为主（材料端纸张 cradle-to-gate + 印刷过程用电 gate-to-gate），并在正文中对未纳入项（油墨/版材/清洗剂等）做局限披露。

4. 活动数据：纸张消耗量以成品规格推算并纳入废品率假设；电耗在无法获得实测时采用公开文献区间折算〔占位〕，并明确“〔可替换〕”。

5. 排放因子：电力主线采用官方发布的电力碳足迹因子（kgCO2e/kWh）；纸张因子设置主线/备选开关并做敏感性分析，所有来源不确定处标“〔待核验〕”。

6. 不确定性/敏感性：至少执行纸张因子（1.29 vs 1.49）与电力因子（全国/区域/省级对照）敏感性，报告对结论稳健性的影响。

7. 可追溯：用证据矩阵绑定“论点—证据—章节落点”，并在参考文献中保留‘〔待核验〕’条目，避免猜测补写。

任务书要求对齐说明（MASTER_r43 ）

来源：系统任务书页面截图（基本目标/基本任务）。本段用于说明论文结构与任务要求一致，不引入新数据。

A. 基本目标对齐

- 引入碳足迹与生命周期评价（LCA）理论，系统量化对比数字印刷与传统胶印在生产阶段的环境表现（气候变化维度）。
- 明确两者碳排放差异及关键影响因素。
- 构建适用于印刷工艺的低碳评估框架，为特定生产情境下的技术选择提供依据（仅限气候变化维度）。

B. 基本任务对齐（对应章节）

- 理论基础与文献综述 → 第 2 章。
- 构建分析框架与确定研究范围 → 第 3 章。
- 数据收集与整理 → 第 3 章 3.3 + 附录/〔待核验〕清单。
- 碳足迹核算与对比分析 → 第 4 章。

- 结论与建议 → 第 5 章。

证据留痕与核验说明（MASTER_r43 ）

2. 对无法核验的参数或条目：正文统一用〔待核验〕标注，并在局限性部分集中披露。

3. 数据占位：电耗采用公开文献折算〔占位〕，模型保留“实测/手册优先”接口〔可替换〕。

附录 E 答辩准备（MASTER_r43 ）

附录 F 参考文献举证文件（MASTER_r43 ）

附录 F（更新说明，MASTER_r43 ）

附录 G 终稿提交说明（MASTER_r43 ）

终稿提交以 Word 版为准：论文全文_学校规范排版稿_MASTER_r43.docx。

为保持终稿正文简洁，原“终稿核对表”“答辩速记卡”已外置为独立文件（不嵌入终稿正文）：